

1. Nombre de actriz, fecha de nacimiento y título de las películas donde han sido parte del elenco mujeres.

Álgebra Relacional:

$PR\{nombre, fechanacimiento, título\} (SL\{sexo='F'\} (Actor \Join Elenco))$

SQL equivalente:

```
SQL
SELECT DISTINCT a.nombre, a.fechanacimiento, e.título
FROM Actor a
JOIN Elenco e ON a.nombre = e.nombre
WHERE a.sexo = 'F';
```

2. Títulos de películas en las que ha actuó Mike Myers en la década pasada.

Álgebra Relacional:

$PR\{título\} (SL\{nombre='Mike Myers' \text{ AND } año \geq 2010 \text{ AND } año \leq 2019\} (Elenco))$

SQL equivalente:

```
SQL
SELECT DISTINCT título
FROM Elenco
WHERE nombre = 'Mike Myers'
AND año BETWEEN 2010 AND 2019;
```

3. Nombre e importe de ventas de los productores que han producido películas en las que ha actuado Tom Cruise.

Álgebra Relacional:

$PR\{nombre, importeventas\} ((SL\{nombre='Tom Cruise'\}(Elenco) \Join Película) \Join Productor)$

SQL equivalente:

SQL

```
SELECT DISTINCT p.nombre, p.importeventas
FROM Elenco e
JOIN Película pel ON e.título = pel.título AND e.año = pel.año
JOIN Productor p ON pel.idproductor = p.idproductor
WHERE e.nombre = 'Tom Cruise';
```

4. Dirección de los estudios en los que se han filmado películas con más de tres horas de duración en las que han actuado Salma Hayek o Antonio Banderas.

Álgebra Relacional:

```
PR{dirección} ( Estudio JN ( SL{duración > 180} (Película) JN
(SL{nombre='Salma Hayek' OR nombre='Antonio Banderas'}(Elenco)) ) )
```

SQL equivalente:

SQL

```
SELECT DISTINCT e.dirección
FROM Estudio e
JOIN Película p ON e.nomestudio = p.nomestudio
JOIN Elenco el ON p.título = el.título AND p.año = el.año
WHERE p.duración > 180
AND el.nombre IN ('Salma Hayek', 'Antonio Banderas');
```

5. Elenco de la película "Romeo y Julieta" de la producción del año 1938.

Álgebra Relacional:

```
PR{nombre} ( SL{título='Romeo y Julieta' AND año=1938} (Elenco) )
```

SQL equivalente:

SQL

```
SELECT nombre
FROM Elenco
WHERE título = 'Romeo y Julieta'
AND año = 1938;
```

6. Nombre y teléfono de los actores que han aparecido en películas en las que el productor ha sido George Lucas.

Álgebra Relacional:

PR{nombre, teléfono} (Actor JN (Elenco JN (SL{nombre='George Lucas'})(Productor) JN Película)))

SQL equivalente:

```
SQL
SELECT DISTINCT a.nombre, a.teléfono
FROM Actor a
JOIN Elenco e ON a.nombre = e.nombre
JOIN Película p ON e.título = p.título AND e.año = p.año
JOIN Productor pr ON p.idproductor = pr.idproductor
WHERE pr.nombre = 'George Lucas';
```

7. Nombres de los actores que han participado en películas filmadas entre 1995 y el 2000.

Álgebra Relacional:

PR{nombre} (SL{año >= 1995 AND año <= 2000} (Elenco))

SQL equivalente:

```
SQL
SELECT DISTINCT nombre
FROM Elenco
WHERE año BETWEEN 1995 AND 2000;
```

8. Nombre de los productores que han filmado películas para la "Universal Pictures".

Álgebra Relacional:

PR{nombre} ((SL{nomestudio='Universal Pictures'})(Película) JN Productor))

SQL equivalente:

```
SQL
SELECT DISTINCT pr.nombre
FROM Película p
JOIN Productor pr ON p.idproductor = pr.idproductor
WHERE p.nomestudio = 'Universal Pictures';
```

9. Nombre de los actores con más 60 años de Edad que participaron en la película del "Mago de OZ".

Álgebra Relacional:

```
PR{nombre} ( SL{fechanacimiento <= '1966-05-03'} (Actor)
JN SL{título='Mago de OZ'}(Elenco) )
```

SQL equivalente (usando edad aproximada):

```
SQL
SELECT DISTINCT a.nombre
FROM Actor a
JOIN Elenco e ON a.nombre = e.nombre
WHERE e.título = 'Mago de OZ'
      AND TIMESTAMPDIFF(YEAR, a.fechanacimiento, CURDATE()) > 60;
```

10. Nombre de los productores que han trabajado tanto para los estudios "FOX" como para "MGM".

Álgebra Relacional:

```
PR{nombre} ( (SL{nomestudio='FOX'}(Película) JN Productor) IN
(SL{nomestudio='MGM'}(Película) JN Productor) )
```

SQL equivalente:

```
SQL
SELECT DISTINCT pr.nombre
FROM Productor pr
JOIN Película p1 ON pr.idproductor = p1.idproductor
WHERE p1.nomestudio = 'FOX'
AND pr.idproductor IN (
    SELECT idproductor
    FROM Película
    WHERE nomestudio = 'MGM'
);
```